63

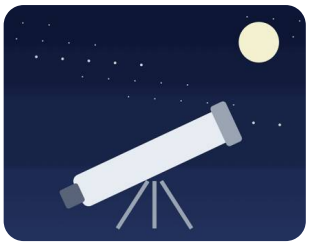
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Линзаның көмегімен кескін алу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Проектор кішкене слайдты экранда үлкейтіп көрсетеді, ал фотоаппарат үлкен заттарды кішірейтіп түсіреді. Екеуінде де жинағыш линза. Айырмашылық неде?



_____

_____

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ерекше сәулелер	**А.** Әрқашан жалған, тура, кішірейген.
2. Шашыратқыш линза	**Б.** d > 2F – фотоаппарат (кішірейген, нақты); F < d < 2F – проектор (үлкейген, нақты); d < F – лупа (жалған, үлкейген).
3. Жинағыш линзада кескін салу	**В.** Оптикалық центр арқылы өткен сәуле сынбайды; параллель сәуле сынғаннан соң F арқылы өтеді; F арқылы өткен сәуле…

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Оптикалық күштің бірлігі:**
   - (A) метр
   - (B) ватт
   - (C) диоптрия
   - (D) люмен

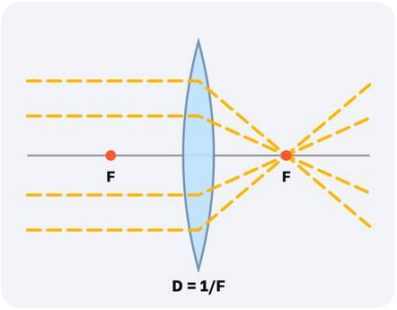
2. **F = 0,25 м линзаның оптикалық күші:**
   - (A) 25 дптр
   - (B) 0,25 дптр
   - (C) 2,5 дптр
   - (D) 4 дптр

3. **Шашыратқыш линза кескіні әрқашан:**
   - (A) Жалған, үлкейтілген
   - (B) Нақты, төңкерілген
   - (C) Нақты, үлкейтілген
   - (D) Жалған, кішірейтілген, тура

4. **Нәрсе жинағыш линзадан 2F қашықтықта. Кескін:**
   - (A) Нақты, кішірейтілген, F-те
   - (B) Шексіздікте
   - (C) Жалған, үлкейтілген
   - (D) Нақты, тең, төңкерілген, 2F-те

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Линзадағы 3 ерекше сәулені ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

d = 1,5F болғанда кескін сал, сипатта.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Шашыратқыш линзада кескін салып, неге ол әрқашан жалған әрі кішірейген екенін түсіндір.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A §41; 4 сызба.
- B Үлкейткіш әйнекпен кескіндерді бақылау.
- C Проектордың сызбасын салып түсіндіру.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Линзаның көмегімен кескін алу

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — D, 4 — D

A деңгейі: Центр арқылы, параллель, фокус арқылы.

B деңгейі: Нақты, төңкерілген, үлкейген, 2F-тен әрі (проектор).

C деңгейі: Сынған сәулелер шашырайды – тек олардың созындылары қиылысады, қиылысу нүктесі F ішінде.